

Геометрическая прогрессия. Рекурсия

Вопросы рекурсии: Рекуррентные формулы и реализация

Геометрическая прогрессия — числовая последовательность вида:

$$(1) \quad a, ar, ar^2, ar^3, ar^4, \dots$$

рекуррентная формула имеет вид:

$$(2) \quad a_n = a r^{n-1}$$

Общий член арифметической прогрессии $a_n = r a_{n-1}$ для $n > 1$

Сумма первых n членов геометрической прогрессии

$$(3) \quad S_n = \begin{cases} \sum_{i=1}^n b_i = \frac{b_1 - b_1 q^n}{1 - q} = \frac{b_1 (1 - q^n)}{1 - q}, & \text{amp; if } q \neq 1 \\ nb_1, & \text{amp; if } q = 1 \end{cases}$$

Дальше можно смотреть по ссылке:

[Геометрическая прогрессия](#)

Образец кода на лисп (sbcl):

```
;;; Geometric Progression
(defconstant s 7 "cooef")

;; https://allcalc.ru/node/1001
;; https://en.wikipedia.org/wiki/Geometric\_progression

;;; This function recursively build pregression
(defun geometricProgression (summ n)
  (
    ;; Count 'cond'-ition statement"
    cond ((<= n 0) nil)
          (t (cons ( * summ s) (geometricProgression ( * summ s) (- n 1))))
  )
)

(defun cli/parameter()
  ;; Get command line argument"
  (let (
    (args sb-ext:*posix-argv*)
    (car (cdr args)))
  )
)

;; main print
;; input ./geometricProgression.lisp <n = 7>
(defun main()
  (terpri)
  (time (
    format T "~a SUMM = ~d"
    (geometricProgression 1 (- ( parse-integer (cli/parameter)) 1))
    (apply '+ (geometricProgression 1 (- ( parse-integer (cli/parameter)) 1) ))
  ))
)
(main)
```

Ниже представлен результат для $n = 7$

```
useralex@useralex-desktop:~/sbcl$ cd
useralex@useralex-desktop:~$ cd ~/sbcl
useralex@useralex-desktop:~/sbcl$ ls
akkerman_function.lisp  exec2.lisp  exec4.lisp  exec6.lisp  exec.lisp  test.lisp
arithmetic_progression.lisp  exec3.lisp  exec5.lisp  exec7.lisp  geometric_progression.lisp
useralex@useralex-desktop:~/sbcl$ ./geometric_progression.lisp 10
(7 49 343 2401 16807 117649 823543 5764801 40353607) SUMM = 47079207
Evaluation took:
  0.004 seconds of real time
  0.001611 seconds of total run time (0.000293 user, 0.001318 system)
  50.00% CPU
  13,135,242 processor cycles
  14 page faults
  0 bytes consed
useralex@useralex-desktop:~/sbcl$
```

Рис. 1: Скриншот вывода нашего скрипта